第4章　屈折

屈折率

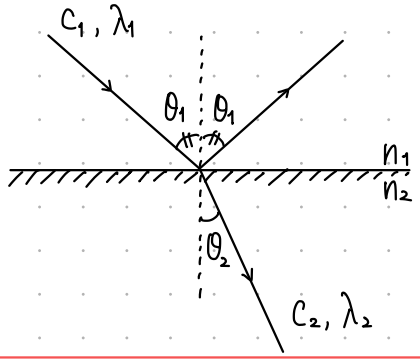
	伝わる速さ	振動数	波長
真空中	c	f	λ
屈折率 n の媒質中	$c' = \frac{c}{n}$	f	$\lambda' = \frac{\lambda}{n}$

伝わる速さが $\frac{1}{n}$ 倍

＊異なる媒質に波動が伝わっても，振動数は変化しない

$\lambda' = \frac{c'}{f} = \frac{1}{n}\cdot\frac{c}{f}$　（$\frac{c}{f} = \lambda$）

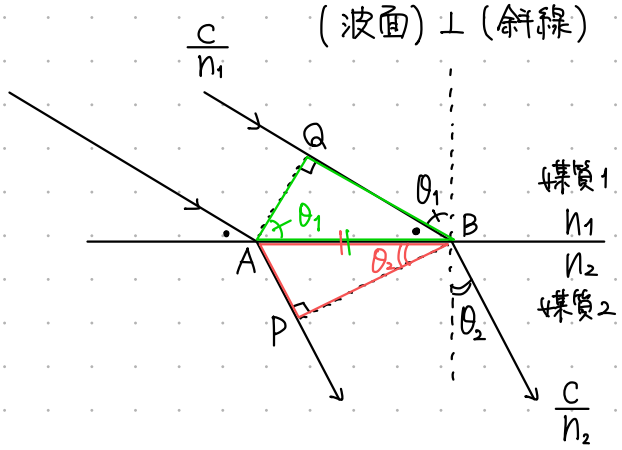
屈折の法則



$$\begin{cases} n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 \\ n_1 c_1 = n_2 c_2 \\ n_1 \lambda_1 = n_2 \lambda_2 \end{cases}$$

$n \times$ ▨ $=$ const.
$\sin\theta$，λ，v

〈証明〉



媒質1での光速は $\frac{c}{n_1}$，
媒質2での光速は $\frac{c}{n_2}$ となる．
よって，波面AQがPBへと進むのにかかる時間を大とすると，

$$AB = \frac{QB}{\sin\theta_1} = \frac{AP}{\sin\theta_2}$$

$$\therefore \frac{\frac{c}{n_1}大}{\sin\theta_1} = \frac{\frac{c}{n_2}大}{\sin\theta_2}$$

$$\therefore n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

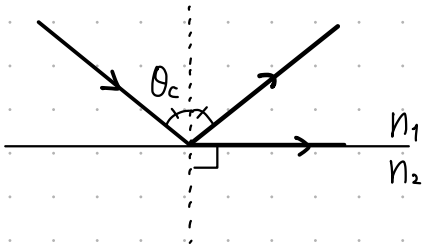
（波がQ→B，A→Pと伝わる時間は等しいから，

$$\frac{QB}{c/n_1} = \frac{AP}{c/n_2}$$

$$\frac{AB\sin\theta_1}{c/n_1} = \frac{AB\sin\theta_2}{c/n_2}$$

$$\therefore n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$
）

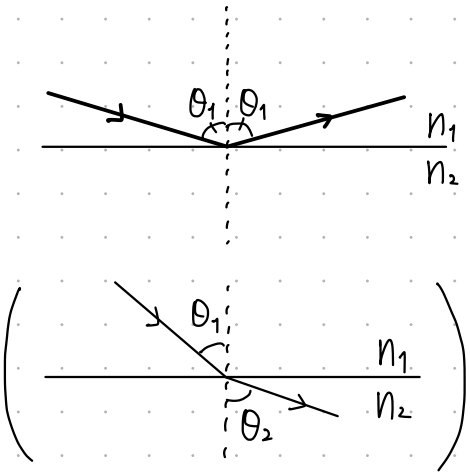
〈臨界角〉



$$n_1 \sin\theta_c = n_2 \sin 90^\circ$$

$$\therefore \sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1} \quad (\theta_c : \text{臨界角})$$

〈全反射〉



◆ 全反射が起きる条件は，屈折角が存在しないこと．（屈折しない）

もし，屈折が起きるとき，

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

$$\therefore \sin\theta_2 = \frac{n_1}{n_2}\sin\theta_1 > 1$$

$\sin\theta_2$：屈折角　　> 1：が存在しない条件

屈折角θ_2が存在する条件：$\sin\theta_2 \leqq 1$の否定

$$\therefore \sin\theta_1 > \frac{n_2}{n_1}$$

1

問1. 点Oでの屈折の法則より

$$1\cdot\sin i = n\sin r$$

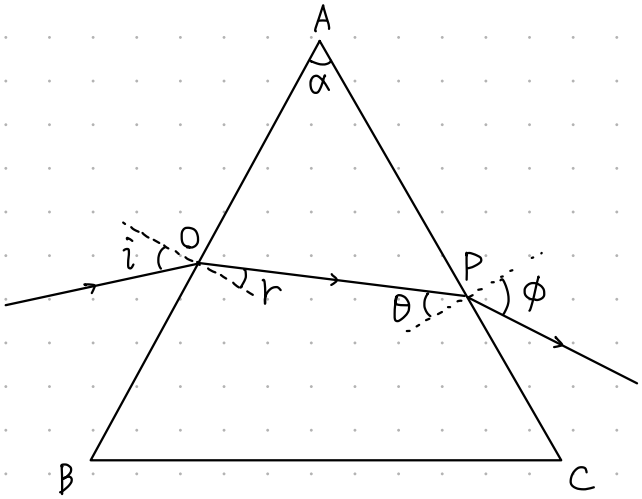
問2.

◆ 長さと角の関係のつくり方（図形に注目）

* 角と角の関係 → 三角形，平行線に注目．
* 長さと長さの関係 → 相似に注目
* 長さと角の関係 → 三角比，正弦・余弦定理

△AOPに注目して，

$$\left(\frac{\pi}{2}-r\right)+\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)+\alpha=\pi$$
$$\therefore\ \theta=\alpha-r$$



問3. 点Pでの屈折の法則より，

$$1\cdot\sin\phi = n\sin\theta$$
$$\therefore\ \sin\phi = n\sin(\alpha-r) \quad (\because \text{問2})$$
$$= n(\sin\alpha\cdot\cos r-\cos\alpha\cdot\sin r)$$
$$= n\left(\sin\alpha\cdot\sqrt{1-\left(\frac{\sin i}{n}\right)^2}-\cos\alpha\cdot\frac{\sin i}{n}\right) \quad \left(\because \text{問1より}\ \sin r=\frac{\sin i}{n}\right)$$
$$= \sin\alpha\sqrt{n^2-\sin^2 i}-\cos\alpha\sin i$$

問4. $\alpha=\frac{\pi}{4}$ のとき，全反射しない（屈折角ϕが存在する）条件は，

$\Leftrightarrow \sin\phi<1$

$$\sin\phi=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{n^2-\sin^2 i}-\sin i\right)<1$$

この最大値が1より小さいことを確認すれば良い

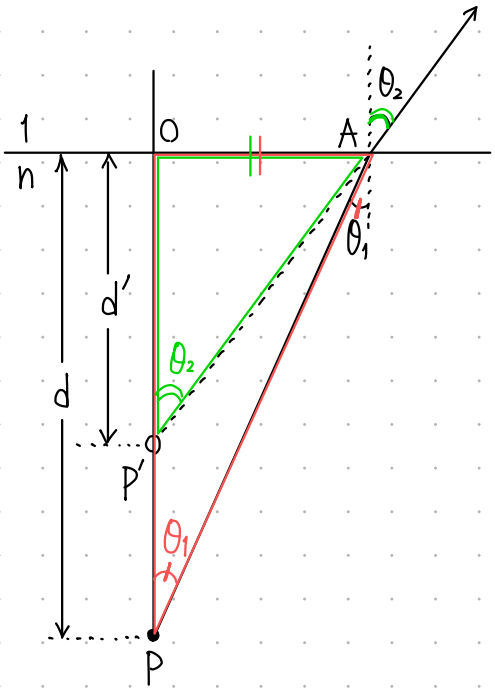
これが任意の角iについて成り立てば良いが，
ϕが最大になる $i=0$ のときに成り立てば十分であるから，

$$\frac{1}{\sqrt{2}}n<1 \quad \therefore\ n<\sqrt{2}$$

2

問1 屈折の法則より.

$$n\sin\theta_1 = 1\cdot\sin\theta_2 \quad \cdots ①$$



問2

$$OA = d\tan\theta_1 = d'\tan\theta_2$$

$$\therefore d' = \frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2}d \fallingdotseq \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}d = \frac{d}{n} \quad (\because ①)$$

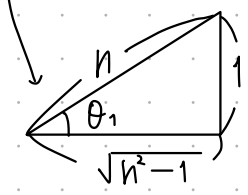
$$\left(\begin{array}{l} n\theta_1 = \theta_2 \quad \cdots ① \\ d' = \dfrac{\theta_1}{\theta_2}d \\ \quad = \dfrac{d}{n} \quad (\because ①) \end{array}\right)$$

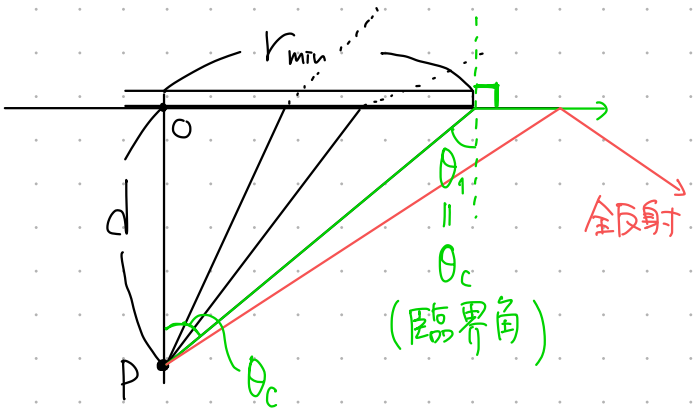
問3. $\theta_1 = \theta_c$ (臨界角) のときに

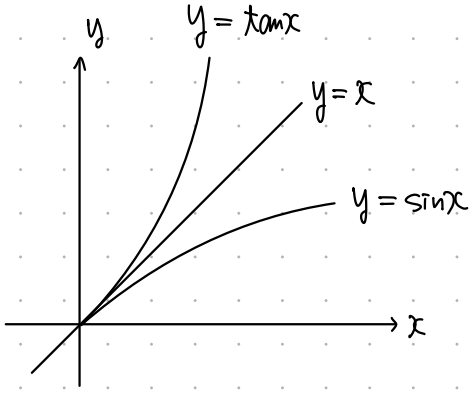
$\theta_2 = 90°$ となるから, ①より

$$\sin\theta_c = \frac{1}{n}$$

$$\therefore r_{min} = d\tan\theta_c = \frac{d}{\sqrt{n^2-1}}$$







$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$$

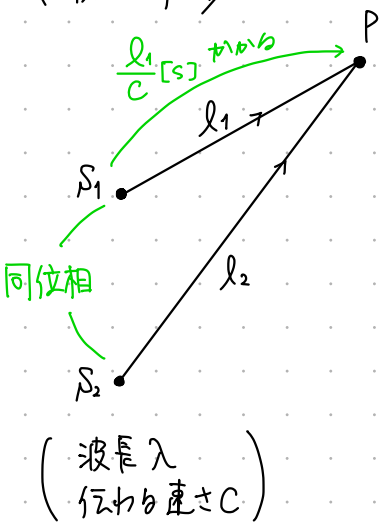
$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x} = 1$$

$$(\sin x < x < \tan x)$$

演1

第5章　干渉

〈波の干渉〉



（波長 λ 伝わる速さ c）

S_1, S_2 での変位は，どちらも 次であるとする．

$$y = A\sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$$

Pでの合成波を考え，強め合い，弱め合いの条件を考える

$$y_{S_1\to P} = A\sin\left[\frac{2\pi}{T}\left(t-\frac{l_1}{c}\right)\right] \leftarrow \frac{l_1}{c}\text{[s] 前の } S_1 \text{ の変位と等しい．}$$

（S_1 からの波による点Pの変位）

$$= A\sin\left[2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{l_1}{\lambda}\right)\right] \quad \left(\because c=\frac{\lambda}{T}\right)$$

$$y_{S_2\to P} = A\sin\left[\underbrace{2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{l_2}{\lambda}\right)}_{\text{位相}}\right]$$

位相差は，

$$2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{l_1}{\lambda}\right)-2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{l_2}{\lambda}\right)$$

$$=\frac{2\pi}{\lambda}l_2-\frac{2\pi}{\lambda}l_1=\begin{cases}2m\pi & (\text{強め合い})\\ (2m+1)\pi & (\text{弱め合い})\end{cases}$$

$\times\frac{\lambda}{2\pi}$

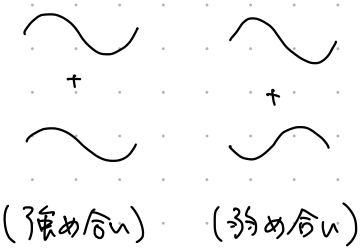
$$\therefore\quad l_2-l_1=\begin{cases}m\lambda & (\text{強め合い})\\ \left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda & (\text{弱め合い})\end{cases}$$

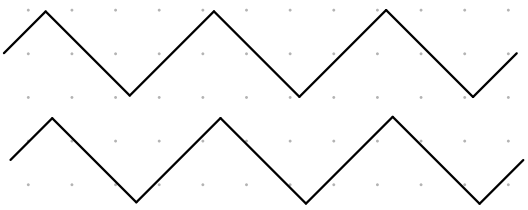
2つの波の干渉条件

$$*\ (\text{位相差})=\begin{cases}2m\pi & (\text{強め合い})\\ (2m+1)\pi & (\text{弱め合い})\end{cases}$$

$$*\ (\text{経路差})=\begin{cases}m\lambda & (\text{強め合い})\\ \left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda & (\text{弱め合い})\end{cases}$$

（道のり L $\longleftrightarrow$ 位相 $\frac{2\pi}{\lambda}L$）





道のり λ $\longleftrightarrow$ 位相 2π

$\frac{\lambda}{2}$ $\longleftrightarrow$ π

2λ $\longleftrightarrow$ 4π

道のり L $\longleftrightarrow$ 位相 $\frac{2\pi}{\lambda}L$

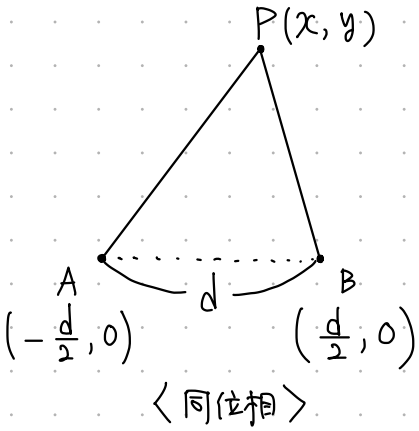
1

問1　Pでの弱め合いの条件は，

$$\underbrace{\frac{2\pi}{\lambda}(AP-BP)}_{\text{位相差}}=(2m+1)\pi$$

$$\therefore \underbrace{AP-BP}_{\text{経路差}}=\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda \quad \cdots ①$$

$$\therefore \sqrt{\left(x+\frac{d}{2}\right)^2+y^2}-\sqrt{\left(x-\frac{d}{2}\right)^2+y^2}=\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda$$



〈同位相〉

問2.　$|AP-BP| \leqq d$ より

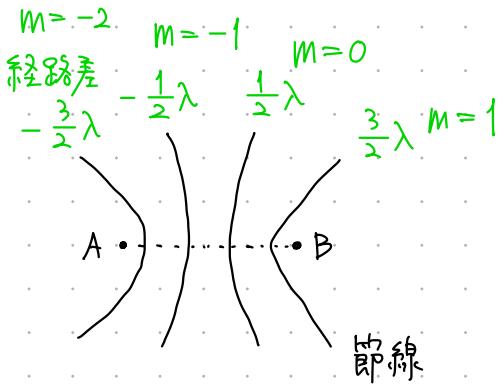
$$\left|\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda\right| \leqq 2.2\lambda \quad (\because ①)$$

$$\therefore -2.2 \leqq m+\frac{1}{2} \leqq 2.2$$

$$\therefore -2.7 \leqq m \leqq 1.7$$

$$\therefore m=-2,-1,0,1$$

4本



問3.　同様にして，　8本

m	AP − BP
−2	$-\frac{3}{2}\lambda$
−1	$-\frac{1}{2}\lambda$
0	$\frac{1}{2}\lambda$
1	$\frac{3}{2}\lambda$

2

問1. 明線条件は,

$$\frac{2\pi}{\lambda}(L_2-L_1)=2m\pi \quad \therefore\ L_2-L_1=m\lambda \quad (m\in\mathbb{Z})$$

$\frac{2\pi}{\lambda}(L_2-L_1)$: S_2P と S_1P の位相差

L_2-L_1 : S_2P と S_1P の経路差

問2.

$$L_1=\sqrt{L^2+\left(x-\frac{d}{2}\right)^2}$$

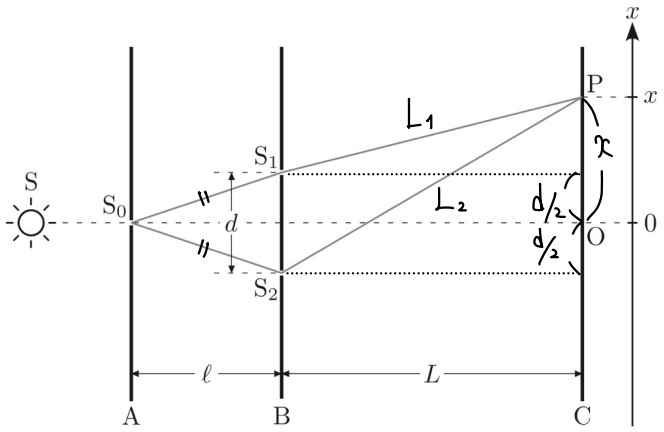
$$=L\left\{1+\left(\frac{x-\frac{d}{2}}{L}\right)^2\right\}^{\frac{1}{2}}$$

$\left(\frac{x-\frac{d}{2}}{L}\right)^2$: 微小量

$(1+\varepsilon)^a \fallingdotseq 1+a\varepsilon$

$$\fallingdotseq L\left\{1+\frac{1}{2}\left(\frac{x-\frac{d}{2}}{L}\right)^2\right\}$$

$$=L+\frac{1}{2L}\left(x-\frac{d}{2}\right)^2$$



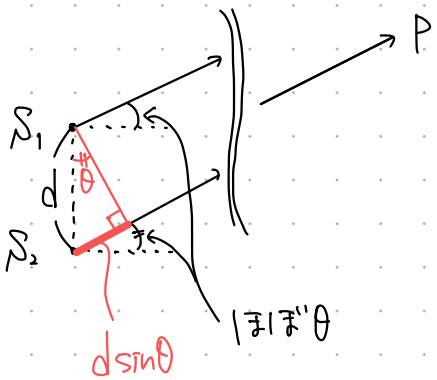
同様にして, L_1 の $-\frac{d}{2}$ を $+\frac{d}{2}$ におきかえると,

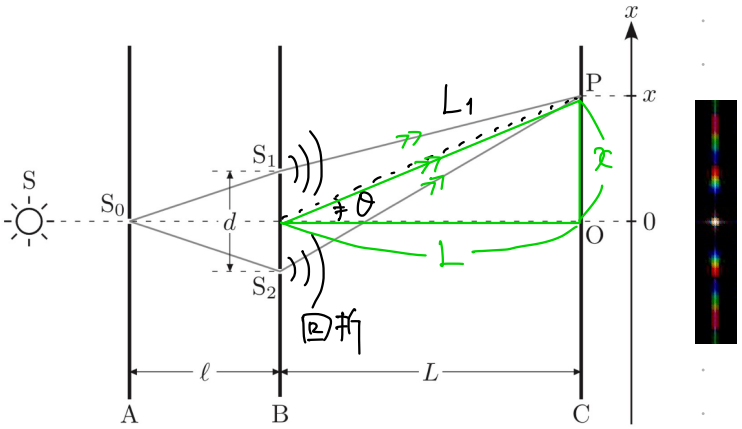
$$L_2=\sqrt{L^2+\left(x+\frac{d}{2}\right)^2}$$

$$\fallingdotseq L+\frac{1}{2L}\left(x+\frac{d}{2}\right)^2$$

$$\therefore\ L_2-L_1=\underline{\frac{dx}{L}}$$

<別解>





$$L_2-L_1\fallingdotseq d\sin\theta$$

$$\fallingdotseq d\tan\theta \quad (|\theta|\ll 1)$$

$$=\underline{d\frac{x}{L}}$$

問3　問1.2より 明線条件は,

$$\frac{dx}{L} = m\lambda \quad \therefore\ x = m\frac{L\lambda}{d}\ (= x_m \text{とおく})$$

よって明線間隔 Δx は,

$$\Delta x = x_{m+1} - x_m = \frac{L\lambda}{d}$$

$\therefore$ $\Delta x \propto \lambda$ より 波長が大きいほど明線間隔は大きい

問4　$\lambda = \frac{d}{L}\Delta x$

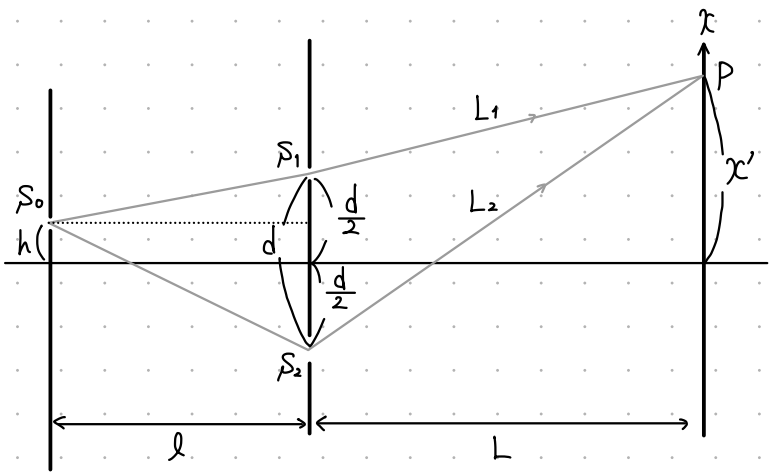
$= 6.0\times10^{-7}\,\mathrm{m}$

可視光線

380 nm ～ 770 nm

紫　　赤

問5



問2と同様に考えれば良い

S_2P 間と S_1P 間の経路差の計算より, S_1S_0 間と S_2S_0 間の経路差は,

($L\to\ell$, $x\to h$ とおきかえる)

$$S_2S_0 - S_1S_0 = \frac{dh}{\ell} \quad \cdots ①$$

新たな明線条件は,

$$\underbrace{\frac{2\pi}{\lambda}\{(S_0S_2 - S_0S_1) + (S_2P - S_1P)\}}_{S_0S_2+S_2P \text{ と } S_0S_1+S_1P \text{ の位相差}} = 2m\pi$$

$$(S_0S_2 - S_0S_1) + (S_2P - S_1P) = m\lambda$$

$$\underbrace{\frac{dh}{\ell} + \frac{dx}{L}}_{S_0S_2+S_2P \text{ と } S_0S_1+S_1P \text{ の経路差}} = m\lambda \quad (\because \text{問2}, ①)$$

$$\therefore\ x = m\frac{L\lambda}{d} - \underbrace{\frac{Lh}{\ell}}_{x\text{軸負方向へのずれ}}$$

(答)　x 軸負方向へ, $\frac{Lh}{\ell}$ だけずれる.

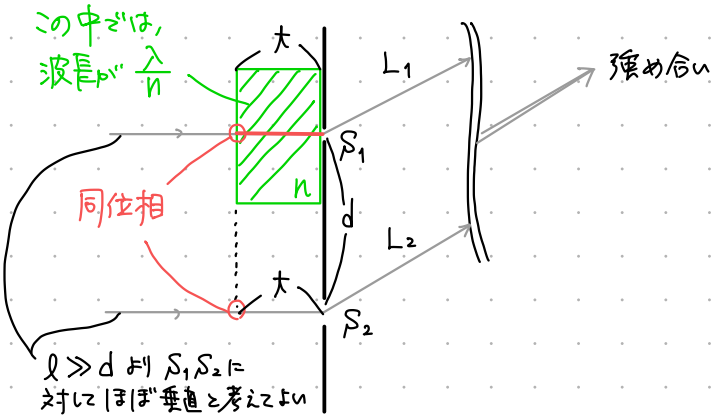
$$S_1S_0 = \sqrt{\ell^2 + \left(\frac{d}{2} - h\right)^2} \quad (\text{入れかえ可能})$$

$$= \sqrt{\ell^2 + \left(h - \frac{d}{2}\right)^2}$$

$$L_1 = \sqrt{L^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2}$$

$$L_2 - L_1 = \frac{dx}{L} \quad (h \to \ell)$$

問6.



新たな明線条件は，

$$\underbrace{\frac{2\pi}{\lambda}(大+L_2)}_{S_0S_2+S_2Pの位相} - \underbrace{\left(\frac{2\pi}{\lambda/n}大+\frac{2\pi}{\lambda}L_1\right)}_{S_0S_1+S_1Pの位相} = 2m\pi$$

$$\underbrace{(大+L_2)}_{S_0S_2+S_2Pの光路長} - \underbrace{(n大+L_1)}_{S_0S_1+S_1Pの光路長} = m\lambda$$

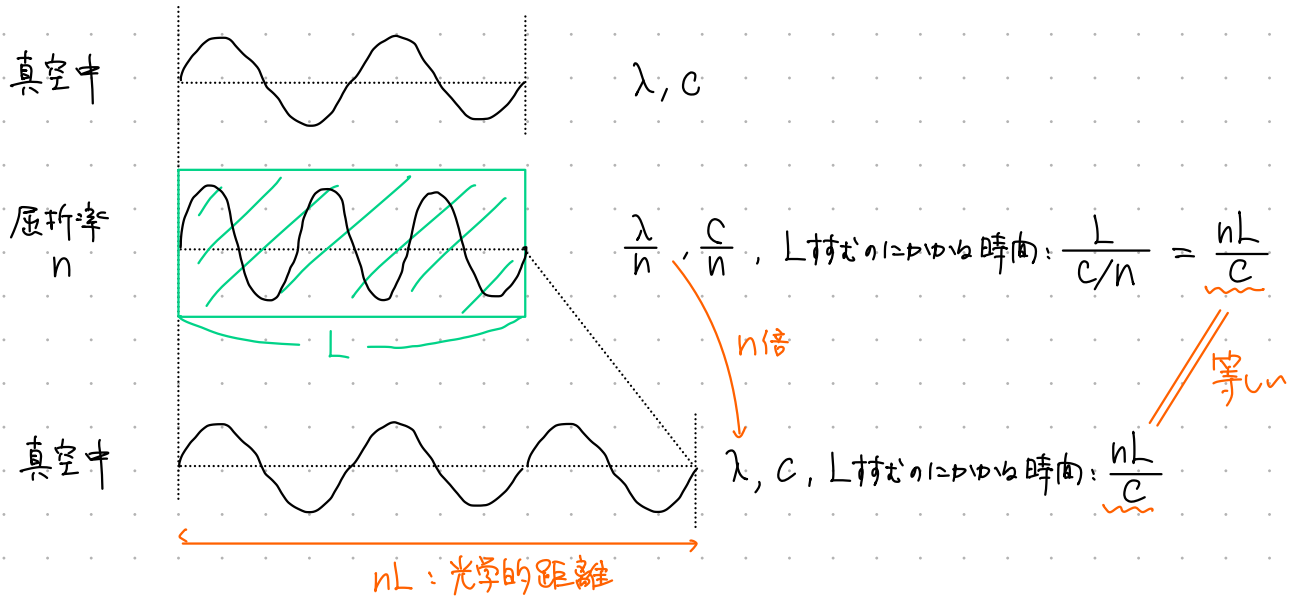
$\therefore (L_2-L_1)-(n-1)大 = m\lambda$

$\therefore \frac{dx}{L}-(n-1)大 = m\lambda \quad (\because 問2)$

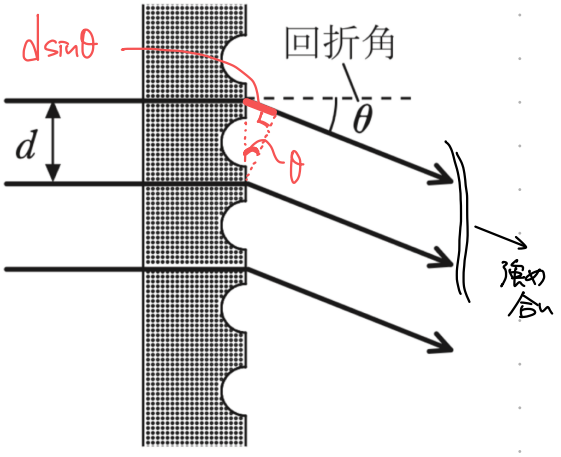
$\therefore x = m\frac{L\lambda}{d} + \underbrace{(n-1)\frac{L大}{d}}_{x軸正方向へのずれ}$

(答) x軸正方向へ $(n-1)\frac{L大}{d}$ ずれる

◆ 光学的距離（光路長）



3



問3　となり合う回折した光が強め合う条件は,

$$\frac{2\pi}{\lambda}\cdot d\sin\theta = 2m\pi \quad \therefore\ d\sin\theta = m\lambda$$

$$\therefore\ \sin\theta = m\frac{\lambda}{d}$$

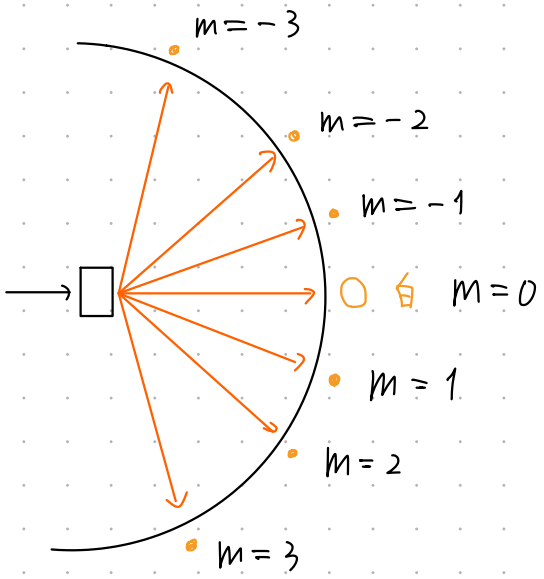
問4　問3より　λ大 ⟶ sinθ大 ⟶ θ大　赤

問5.

$$\sin\theta = m\cdot\frac{5\times10^{-7}\,m}{\frac{1\times10^{-3}\,m}{600}} = 0.3\times m.$$

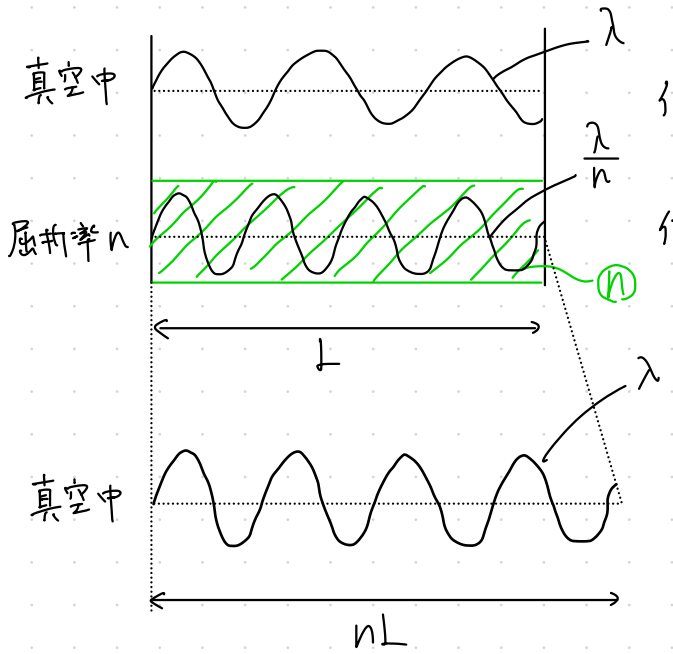
$|\sin\theta| \leqq 1$ より　$m = 0, \pm1, \pm2, +3.$

$$\therefore\ \sin\theta = 0,\ \pm0.3,\ \pm0.6,\ \pm0.9$$





◆ 光路長（光学的距離）



位相：$\frac{2\pi}{\lambda}L$

位相：$\frac{2\pi}{\lambda/n}L = \frac{2\pi}{\lambda}\cdot nL$

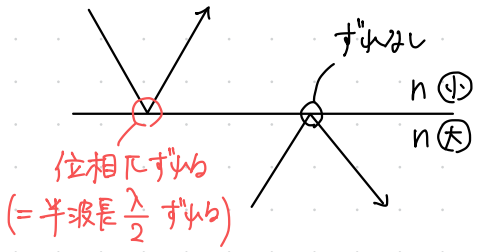
nL：光路長．

波長が $\frac{1}{n}$ 倍

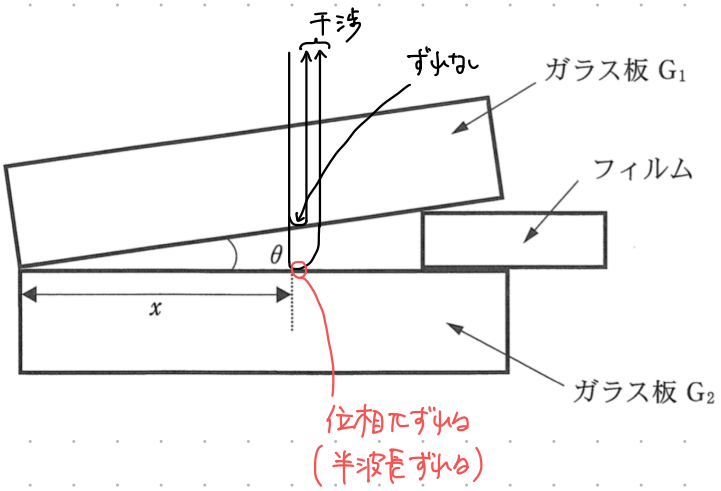
屈折率 n 中の道のり L は，屈折率 1 中の道のり nL に対応する．

（同じ時間で伝わる距離）

◆ 位相の反転



4



問1. (光路差) = 1・2x tanθ

= 2x tanθ

強め合いの条件は,

$$\frac{2\pi}{\lambda}\cdot 2x\tan\theta + \pi = 2m\pi$$

$$\therefore\ 2x\tan\theta = \left(m-\frac{1}{2}\right)\lambda \quad (m=1,2,3,\cdots)$$

$$\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda \quad (m=0,1,2,\cdots)$$

問2. 問1より.

$$x = \left(m-\frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{2\tan\theta} \quad (=x_m \text{ とおく})$$

明線間隔は

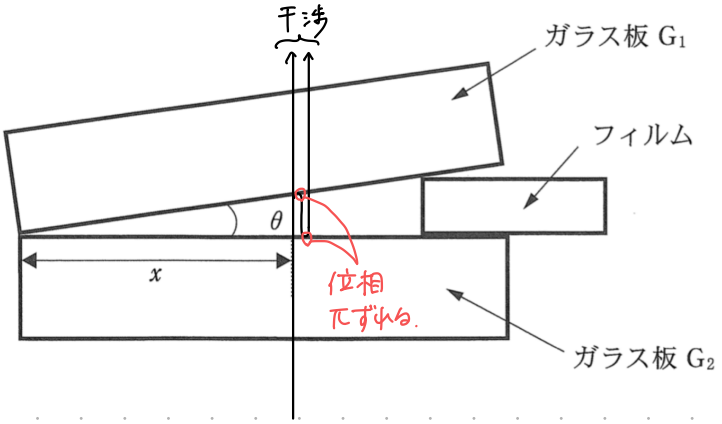
$$\Delta x = x_{m+1} - x_m$$

$$= \frac{\lambda}{2\tan\theta} \quad \cdots ①$$

$$\fallingdotseq \frac{\lambda}{2\theta}$$

$$= \frac{6.3\times10^{-7}[\mathrm{m}]}{2\times5.0\times10^{-4}}$$

$$= 6.3\times10^{-4}[\mathrm{m}]$$



問3 経路差は変わらないが, 位相がπずれる反射が1回増えるから。

問4. 水中では波長が短くなるから, 明線間隔は狭くなる.

5

(1) 弱め合いの条件は,

$$\frac{2\pi}{\lambda}\cdot 2d + \pi = (2m+1)\pi$$

$$\therefore\ 2d = m\lambda$$

$$\therefore\ d = m\cdot\frac{\lambda}{2} \quad \cdots ①$$

(2) $\triangle OBC$ で三平方の定理より

(3)

$$(R-d)^2 + r_m^2 = R^2$$

$\div R^2$

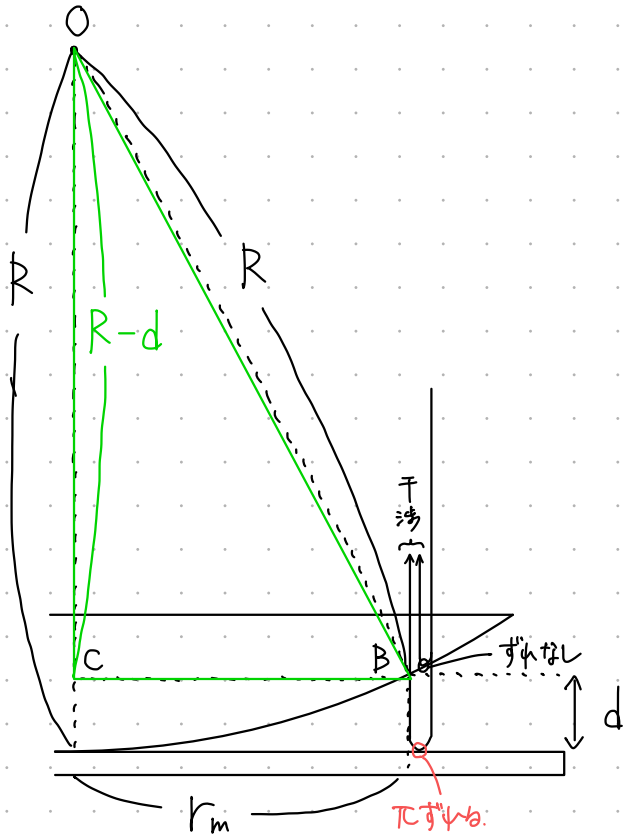
$$\therefore\ \left(1-\frac{d}{R}\right)^2 + \left(\frac{r_m}{R}\right)^2 = 1.$$

$$\therefore\ 2\frac{d}{R} = \frac{r_m^2}{R^2} + \frac{d^2}{R^2} \fallingdotseq \frac{r_m^2}{R^2}$$

(4)

$$\therefore\ d \fallingdotseq \frac{r_m^2}{2R}$$

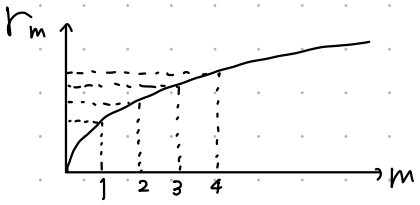
$d \ll R$ より
(微小量)^2 はムシ



これと①より,

$$m\frac{\lambda}{2} = \frac{r_m^2}{2R} \quad \therefore\ mR = \frac{r_m^2}{\lambda} \quad \cdots ②$$

$$r_m = \sqrt{mR\lambda}$$



(5) ②より $r_m^2 = mR\lambda$ ゆえ,

$$X = r_{m+n}^2 - r_m^2 = (m+n)R\lambda - mR\lambda$$

$$= nR\lambda.$$

$$\therefore\ R = \frac{X}{n\lambda} \quad \cdots ③.$$

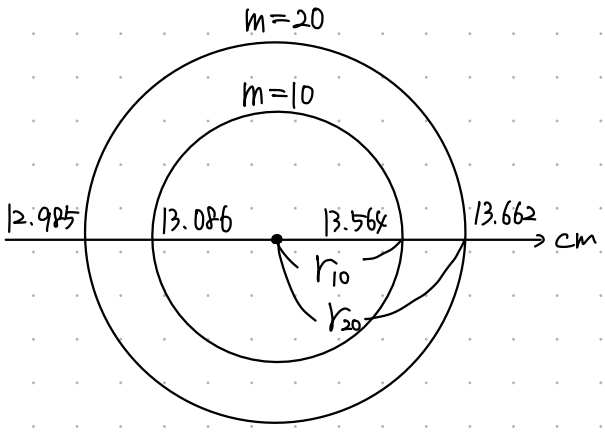
(6)

$$r_{10} = \frac{(13.564 - 13.086)\times 10^{-2}\,[m]}{2}$$

$$= 2.390\times 10^{-3}\,[m]$$

$$r_{20} = \frac{(13.662 - 12.985)\times 10^{-2}\,[m]}{2}$$

$$= 3.385\times 10^{-3}\,[m]$$



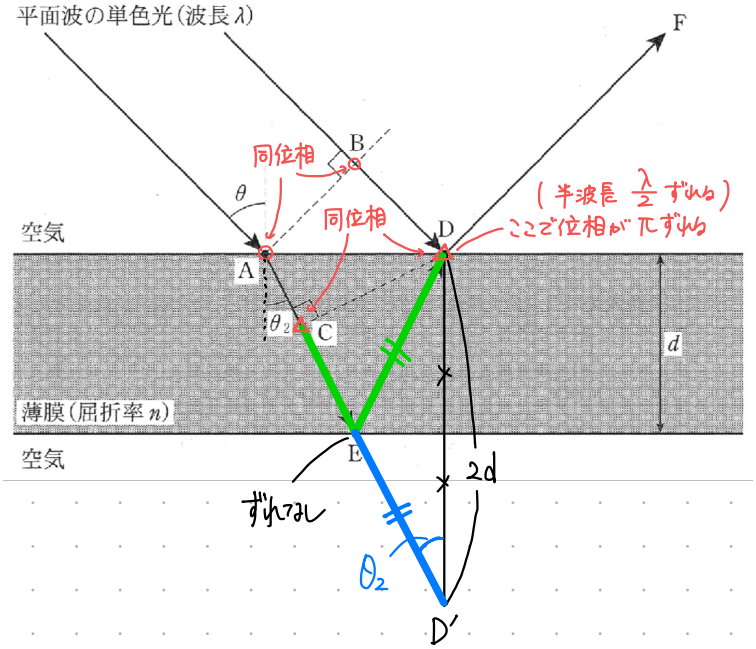
$$\therefore\ R = \frac{X}{n\lambda} = \frac{r_{20}^2 - r_{10}^2}{(20-10)\times 5.893\times 10^{-3}\,m} = \underline{0.9751\,[m]}$$

6

問1. 屈折の法則より.

$$1\cdot\sin\theta = n\sin\theta_2$$

$$\therefore \sin\theta_2 = \frac{\sin\theta}{n}$$



問2. 左図より.

$$\begin{aligned} l_2 &= CE + ED \\ &= CE + ED' \\ &= CD' \\ &= 2d\cos\theta_2 \end{aligned}$$

問3. 強め合う条件は, 点Dで位相がπずれる(半波長 $\frac{\lambda}{2}$ ずれる)ことに注意して,

$$\underbrace{\frac{2\pi}{\lambda/n}\cdot 2d\cos\theta_2}_{\text{位相差}} + \pi = 2m\pi$$

$$\underbrace{n\cdot 2d\cos\theta_2}_{\text{光路差}} = \left(m-\frac{1}{2}\right)\lambda \quad (m=1,2,3,\cdots) \quad \leftarrow \quad \underbrace{2d\cos\theta_2}_{\text{経路差}} = \left(m-\frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{n}$$

$$2nd\sqrt{1-\left(\frac{\sin\theta}{n}\right)^2} = \left(m-\frac{1}{2}\right)\lambda$$

$$\left(\because \text{問1より}, \cos\theta_2 = \sqrt{1-\sin^2\theta_2} = \sqrt{1-\left(\frac{\sin\theta}{n}\right)^2}\right)$$

$$\therefore \underline{2d\sqrt{n^2-\sin^2\theta} = \left(m-\frac{1}{2}\right)\lambda} \quad (m=1,2,3,\cdots)$$

$m=1,2,\cdots$ よりこの形のみOK

$\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda$ では不正解 (光路差 $\frac{\lambda}{2}$ のときが含まれないため)

問4 $\theta = 0°$ のとき, 問3より

$$\lambda = \frac{4nd}{2m-1} = \frac{4\times 1.5\times 2.0\times 10^{-7}}{2m-1} = \frac{1.2\times 10^{-6}}{2m-1}\ [\mathrm{m}]$$

このうち, 可視光領域 (3.8×10^{-7} ~ 7.7×10^{-7} [m]) に含まれる波長は,
$m=2$ のときのみで,

$$\lambda = \underline{4.0\times 10^{-7}\ [\mathrm{m}]}$$

7

(1)　2 つの経路をたどった光が強めあう条件は，

$$\frac{2\pi}{\lambda_1}\cdot 2d = 2m\pi \qquad \therefore\ 2d = m\lambda_1 \qquad \cdots\cdots ①\ .$$

(2)　λ_2 で再び強めあう条件は，

$$2d = (\text{整数}) \times \lambda_2$$

であり，整数は m より 1 ずれている．$\lambda_2 > \lambda_1$ であるので，この整数は m より小さく $m-1$ であると判断でき，

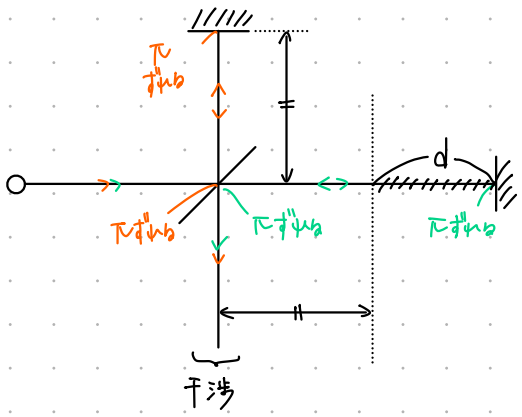
$$2d = (m-1)\lambda_2 \qquad \cdots\cdots ②\ .$$

(3)　①，②より d を消去して，

$$m = \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1}\ .$$

これを①に代入して，

$$d = \frac{\lambda_1\lambda_2}{2(\lambda_2 - \lambda_1)}\ .$$



(4) $$\frac{2\pi}{\lambda_1}\cdot\{1\cdot 2(d-\Delta d-t)+n\cdot 2t\}=2\ell\pi$$

光路差

$$\therefore\ 2(d-\Delta d-t)+n\cdot 2t=\ell\lambda_1$$

$$\therefore\ 2(d-\Delta d)+(n-1)\cdot 2t=\ell\lambda_1$$

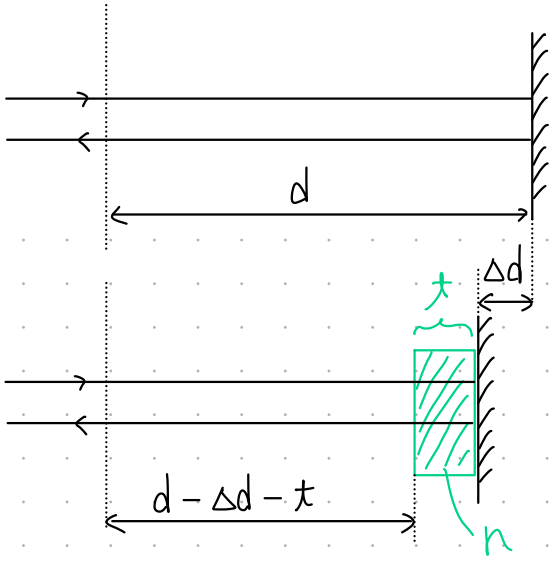
(小)↓↓(大)
$(\ell-1)\lambda_2$

(5) (2)と同様に考えて,

$$2(d-\Delta d)+(n-1)\cdot 2t=(\ell-1)\lambda_2\ .$$

よって,

$$\ell=\frac{\lambda_2}{\lambda_2-\lambda_1}\qquad\therefore\ \ell=m\ .$$



8

(1)
$$\lambda_x = \frac{\lambda}{\sin\theta}\ , \quad c_x = \frac{\lambda_x}{T} = \frac{\lambda}{T\sin\theta}\ .$$

(2)
$$\lambda_y = \frac{\lambda}{\cos\theta}\ .$$

(3) 図略.

(4)
$$Z = 2A\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda_y}y\right)\sin\left\{2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda_x}\right)\right\}\ .$$

(5) 時刻 t によらず $Z = 0$ となる位置は,
$$\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda_y}y\right) = 0$$
より, $m = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots$ として,
$$y = \left(m + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda_y}{2}\ .$$

第6章　レンズ

◆ レンズを通る光線の性質

① 凸レンズ

＊ レンズの中心を通る光線は直進する.

＊ 光軸に平行な光線は, レンズ通過後, 焦点へ向かう

(＊ 手前の焦点を通った光線は, レンズ通過後, 光軸に平行になる)

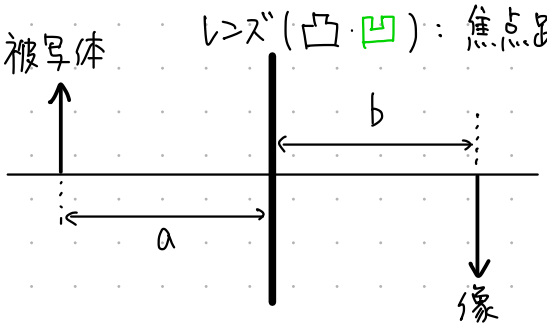
② 凹レンズ

＊ レンズの中心を通る光線は直進する.

＊ 光軸に平行な光線は, レンズ通過後, 手前の焦点から出たかのように進む

(＊ 反対側の焦点へ向かう 光線は, レンズ通過後, 光軸に平行になる)

◆ レンズの公式



$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\pm\frac{1}{f}$$

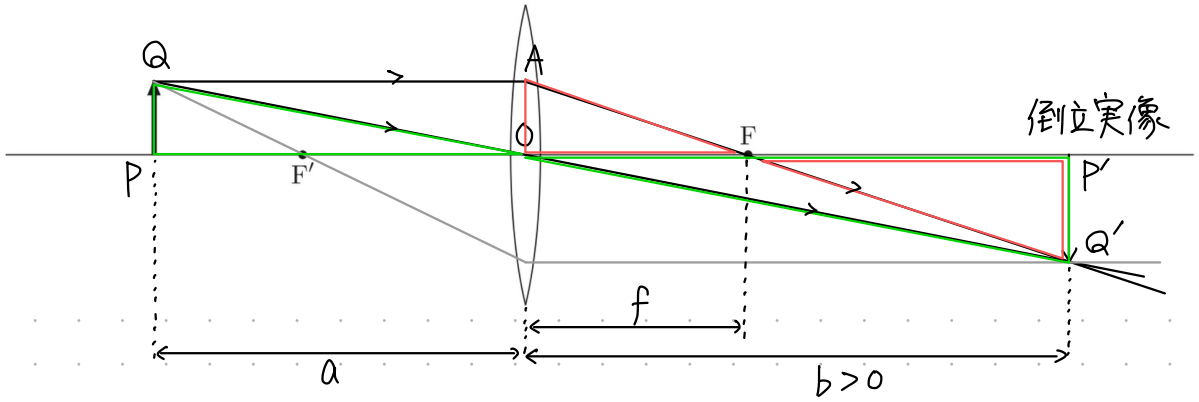
(凸レンズ: $+\frac{1}{f}$, 凹レンズ: $-\frac{1}{f}$)

＊ $\begin{cases} b>0 : \text{像は, 被写体と反対側に倒立実像} \\ b<0 : \quad 〃 \quad \text{同じ側に正立虚像} \end{cases}$

＊ 倍率 $m=\left|\frac{b}{a}\right|$

1

(1)



◆ レンズの公式の証明 ⟶ 倍率を2通りで表す.

△OPQ ∽ △OP′Q′, △FOA ∽ △FP′Q′ より

$$\text{倍率 } m = \frac{P'Q'}{PQ} = \frac{OP'}{OP} = \frac{FP'}{FO}$$

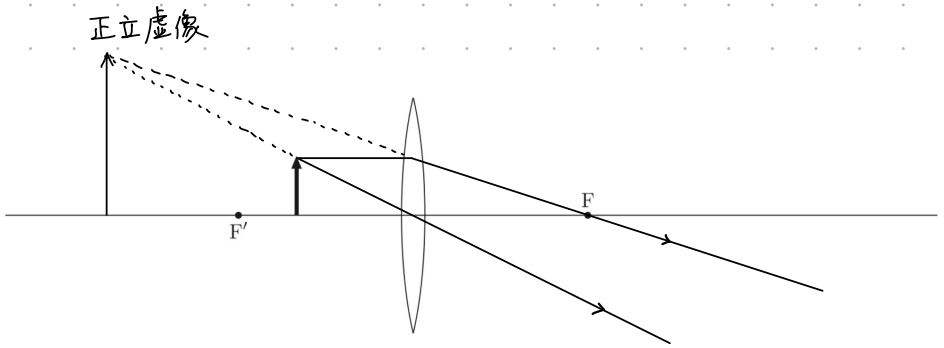
$$\therefore m = \frac{b}{a} = \frac{b-f}{f}$$

両辺を b で割って.

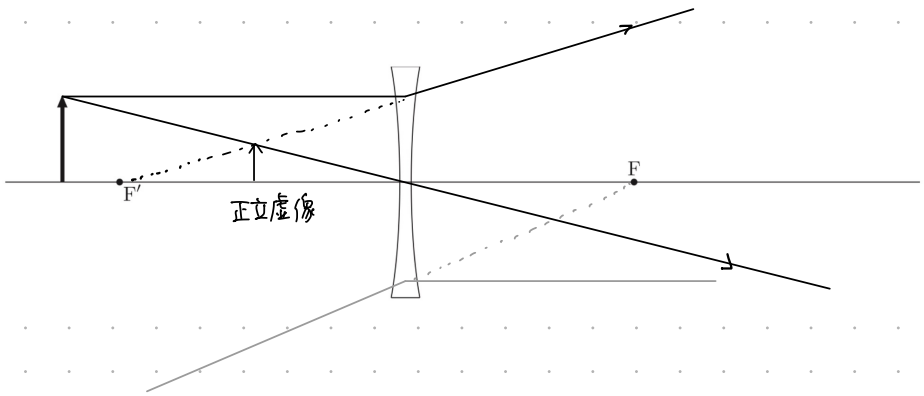
$$\frac{1}{a} = \frac{b-f}{bf} = \frac{1}{f} - \frac{1}{b}$$

$$\therefore \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

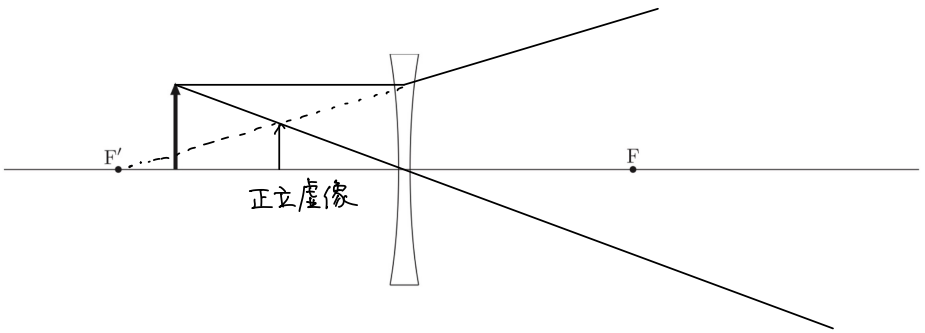
(2)



(3)



(4)

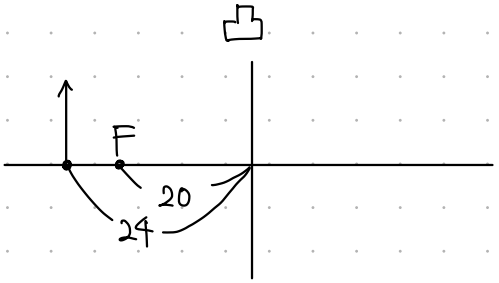


2

問1

$$\frac{1}{24}+\frac{1}{b}=\frac{1}{20} \quad \therefore b=120\ \text{mm}$$

$$m=\frac{b}{a}=5.0\ \text{倍}$$



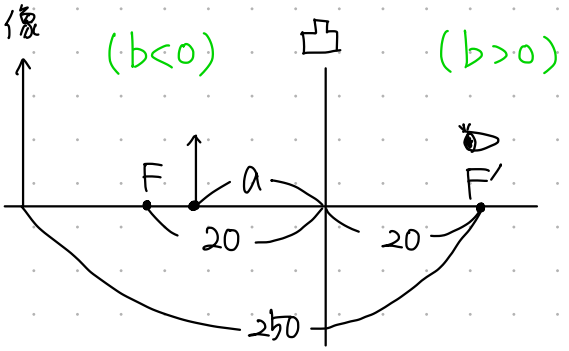
問2.

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{-(250-20)}=\frac{1}{20}$$

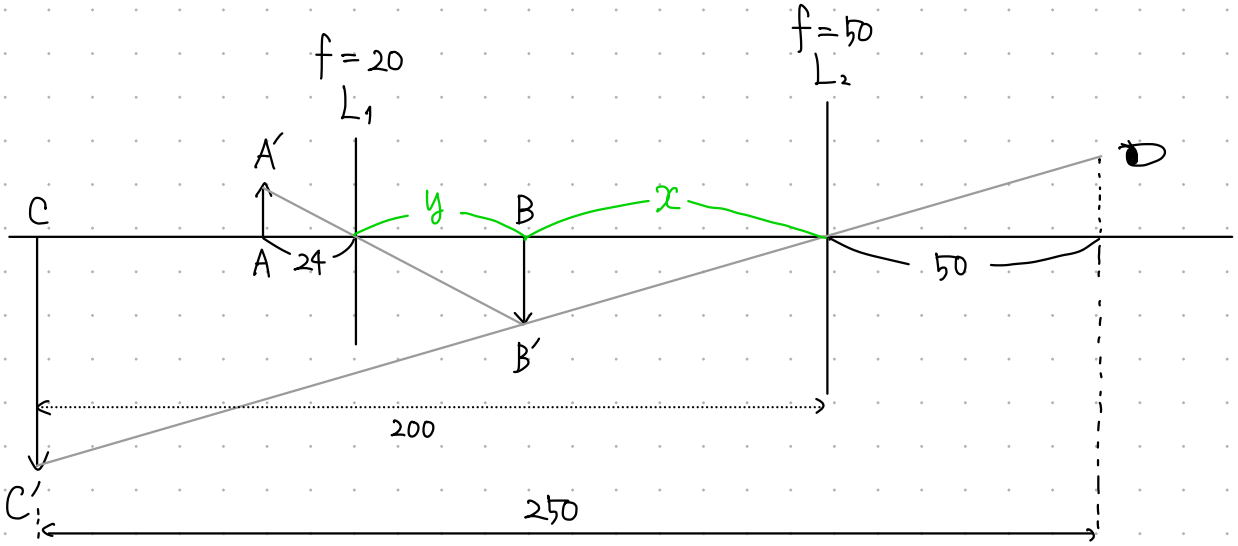
被写体と同じ側

$$\therefore a=18.4\ \text{mm}$$

$$m=\left|\frac{b}{a}\right|=12.5\ \text{倍}$$



問3.



L_2 と, BB', CC' について,

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{-(250-50)}=\frac{1}{50} \quad \therefore x=40$$

L_1 と AA', BB' について,

$$\frac{1}{24}+\frac{1}{y}=\frac{1}{20} \quad \therefore y=120$$

$$\therefore x+y=160\ \text{mm}$$

3

まず，凸・凹どちらにも共通して使う事実を確認しておく．

1. レンズの面は球面の一部なので，面上の点における法線は必ずその面の曲率中心を通る．
2. レンズの厚みを無視するので，光線が左面に入る点 P と右面から出る点 Q の光軸からの高さはどちらも H とみなせる．
3. 空気の屈折率を 1 とすると，屈折の法則は近軸近似のもとで

$$\sin i = n \sin r \quad \Longrightarrow \quad i \fallingdotseq nr$$

となる（i：空気側の角，r：レンズ側の角）．

以下，左面の曲率中心を C_1，右面の曲率中心を C_2 とし，次の記号を用いる．

θ_1　直線 $\mathrm{C}_1\mathrm{P}$（左面の法線）が光軸となす角
β　直線 $\mathrm{C}_2\mathrm{Q}$（右面の法線）が光軸となす角
i_1，r_1　左面での入射角と屈折角
α　左面で屈折した光線（レンズ内の光線）が光軸となす角
i_2，r_2　右面での入射角と屈折角
δ　レンズから出た光線が光軸となす角

(1)　凸レンズ

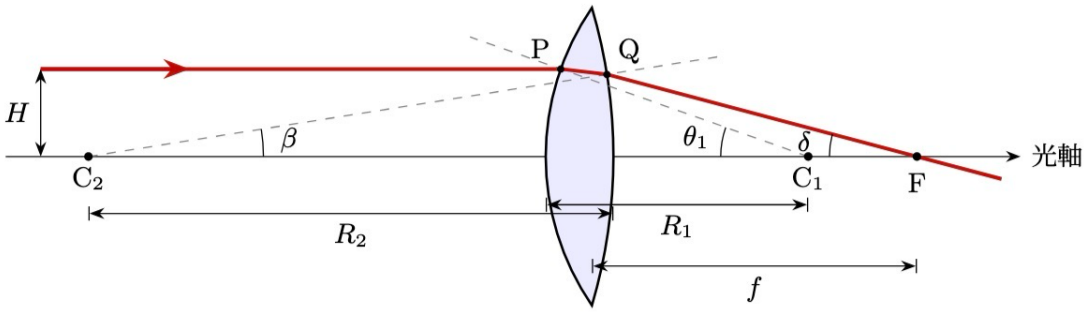


図 1　凸レンズ：全体図（$n = 1.5$，$R_1 : R_2 = 1 : 2$，H を誇張して屈折の法則で正確に作図）

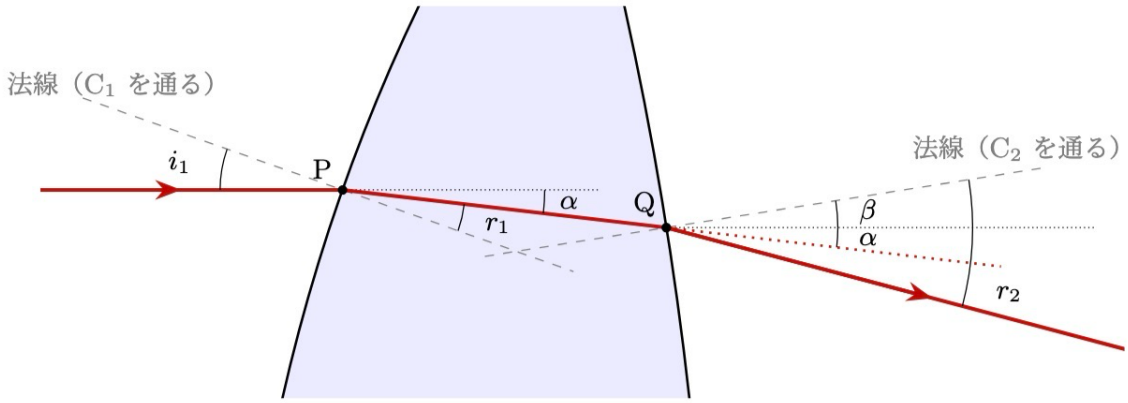


図 2　凸レンズ：点 P，Q 付近の拡大図（点線は光軸に平行な補助線）

■ (1) **：左面での入射角**　　図 1 で，三角形 C_1P と光軸を考えると，$C_1P = R_1$，点 P の高さが H なので

$$\sin\theta_1 = \frac{H}{R_1} \quad \Longrightarrow \quad \theta_1 \fallingdotseq \frac{H}{R_1}$$

である．入射光線は光軸に平行であり，直線 C_1P はこの 2 本の平行線を横切るから，同位角より入射角 i_1 は θ_1 に等しい．よって

$$i_1 = \frac{H}{R_1} \qquad \cdots \boxed{(1)} \tag{1}$$

■ (2) ：**左面で屈折した光線が光軸となす角**　　点 P での屈折の法則 $i_1 = nr_1$ より

$$r_1 = \frac{i_1}{n} = \frac{H}{nR_1}$$

である．図 2 のように点 P に光軸と平行な補助線を引くと，レンズ内側に向かう法線と補助線のなす角は i_1（対頂角）である．屈折光線は法線から r_1 だけ補助線側に寄った向きに進むので，光軸となす角 α は

$$\alpha = i_1 - r_1 = \frac{H}{R_1} - \frac{H}{nR_1} = \frac{(n-1)H}{nR_1} \qquad \cdots \boxed{(2)} \tag{2}$$

となる．$n > 1$ なので $\alpha > 0$ であり，光線は光軸に近づく向きに曲がる．

■ (3) ：**右面での入射角**　　点 Q の高さも H とみなせるので，右面の法線 $\mathrm{C_2Q}$ が光軸となす角 β は

$$\sin\beta = \frac{H}{R_2} \quad \Longrightarrow \quad \beta \fallingdotseq \frac{H}{R_2}$$

である．図 2 の点 Q を見ると，レンズ内の光線（の延長，赤点線）は補助線より α だけ下側を向き，レンズ外側に向かう法線は補助線より β だけ上側を向いている．入射角 i_2 は両者のなす角なので，補助線をはさんだ 2 つの角の和になる．

$$i_2 = \alpha + \beta \qquad \text{より} \qquad \boxed{(3)} = \beta = \frac{H}{R_2} \tag{3}$$

■ (4) ：**焦点距離**　　点 Q での屈折の法則 $ni_2 = r_2$ より

$$r_2 = n(\alpha + \beta) = \frac{(n-1)H}{R_1} + \frac{nH}{R_2}$$

である．出射光線は法線から r_2 だけ傾き，そのうち β 分は補助線より上側にあるから，出射光線が光軸となす角 δ は

$$\delta = r_2 - \beta = \frac{(n-1)H}{R_1} + \frac{nH}{R_2} - \frac{H}{R_2} = (n-1)H\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

となる．出射光線は高さ H の点 Q から角 δ で光軸に近づき，光軸上の点 F で交わる．レンズの厚みを無視すれば，レンズから F までの距離 f は

$$\tan\delta = \frac{H}{f} \quad \Longrightarrow \quad f = \frac{H}{\delta}$$

を満たす．したがって

$$f = \frac{1}{(n-1)\left(\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}\right)} = \frac{R_1R_2}{(n-1)(R_1+R_2)} \qquad \cdots \boxed{(4)} \tag{4}$$

この結果には H が含まれていない．つまり，光軸に平行に入射した近軸光線は，入射する高さによらずすべて同じ点 F に集まる．これが焦点であり，f が焦点距離である．式を書き直した

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

はレンズメーカーの式とよばれる．たとえば $n = 1.5$，$R_1 = R_2 = R$ の両凸レンズでは $f = R$ となる．

(2)　凹レンズ

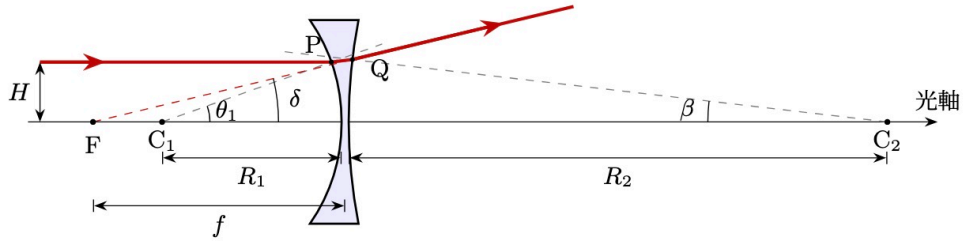


図 3　凹レンズ：全体図（$n = 1.5$，$R_1 : R_2 = 1 : 3$，H を誇張して屈折の法則で正確に作図）

凹レンズでは，左面は入射側にくぼんでいるので曲率中心 C_1 はレンズの左側に，右面の曲率中心 C_2 はレンズの右側にある（図 3）．法線の傾きの向きが凸レンズと逆になる点だけが違いで，角の大きさの計算は同じ流れになる．

■ (1) **：左面での入射角**　　直線 C_1P が光軸となす角は $\sin\theta_1 = H/R_1$ より $\theta_1 \fallingdotseq H/R_1$．入射光線は光軸に平行なので，同位角より

$$i_1 = \frac{H}{R_1} \qquad \cdots \boxed{(1)} \tag{5}$$

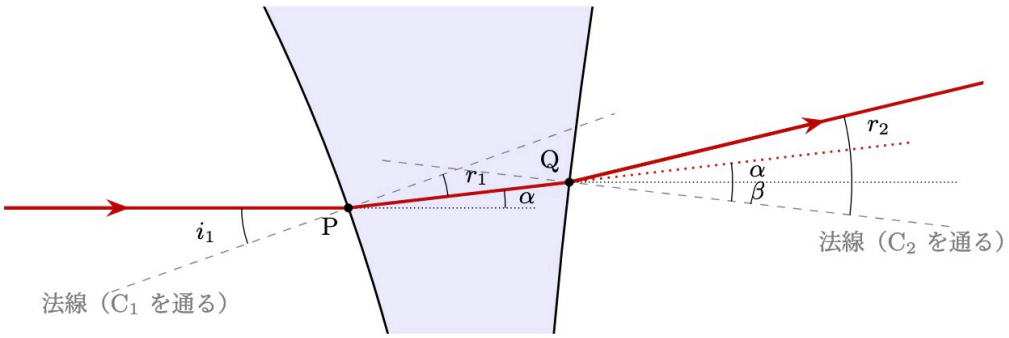


図 4　凹レンズ：点 P，Q 付近の拡大図（点線は光軸に平行な補助線）

■ (2) **：左面で屈折した光線が光軸となす角**　　$r_1 = i_1/n = H/(nR_1)$ である．図 4 のように，今度はレンズ内側に向かう法線が補助線より上（光軸から離れる側）に傾いているので，屈折光線は光軸から遠ざかる向きに曲がる．光軸となす角は

$$\alpha = i_1 - r_1 = \frac{(n-1)H}{nR_1} \qquad \cdots \boxed{(2)} \tag{6}$$

で，大きさは凸レンズと同じである．

■ (3) **：右面での入射角**　　右面の法線 C_2Q が光軸となす角は $\beta \fallingdotseq H/R_2$ である．点 Q では，レンズ内の光線（の延長）は補助線より α だけ上を向き，レンズ外側に向かう法線は補助線より β だけ下を向いている．よって

$$i_2 = \alpha + \beta \qquad \text{より} \qquad \boxed{(3)} = \beta = \frac{H}{R_2} \tag{7}$$

■ (4) **：焦点距離**　凸レンズと同様に $r_2 = n(\alpha + \beta)$ であり，出射光線が光軸となす角は

$$\delta = r_2 - \beta = (n-1)H\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

である．ただし凹レンズでは，出射光線は光軸から遠ざかる（発散する）．出射光線を入射側へ逆向きに延長すると（図 3 の赤破線），入射側の光軸上の点 F で交わり，光線はあたかも F から出たかのように進む．この F が凹レンズの焦点（虚焦点）である．$\tan\delta = H/f$ より

$$f = \frac{H}{\delta} = \frac{R_1 R_2}{(n-1)(R_1 + R_2)} \quad \cdots \boxed{(4)} \tag{8}$$

4

(2) (ア) 反射の法則より，$\angle \mathrm{CAF} = \theta$ であり，平行線の錯角より，$\angle \mathrm{ACF} = \theta$ である．よって，$\overline{\mathrm{CA}} = 2\overline{\mathrm{CF}} \cos\theta$ となり，

$$R = 2(R - f)\cos\theta \qquad \therefore R \fallingdotseq 2(R - f)\ .$$

したがって，

$$f \fallingdotseq \underbrace{\frac{R}{2}}\ .$$

(1) (ア) 反射の法則より，$\angle \mathrm{FAC} = \theta$ であり，平行線の錯角より，$\angle \mathrm{FCA} = \theta$ である．よって，$\overline{\mathrm{CA}} = 2\overline{\mathrm{CF}} \cos\theta$ となり，

$$R = 2(R - f)\cos\theta \qquad \therefore R \fallingdotseq 2(R - f)\ .$$

したがって，

$$f \fallingdotseq \underbrace{\frac{R}{2}}\ .$$

鏡の公式

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\pm\frac{1}{f}$$

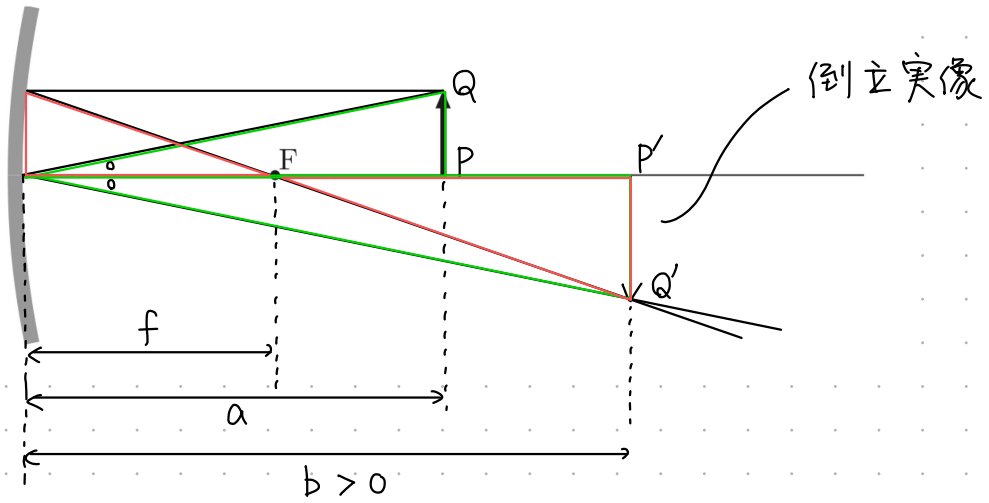
（$\pm$：凹面鏡 $-$，凸面鏡 $+$）

* $b>0$：像は，被写体と同じ側に倒立実像
  $b<0$：〃　反対側に正立虚像

* 倍率 $m=\left|\frac{b}{a}\right|$

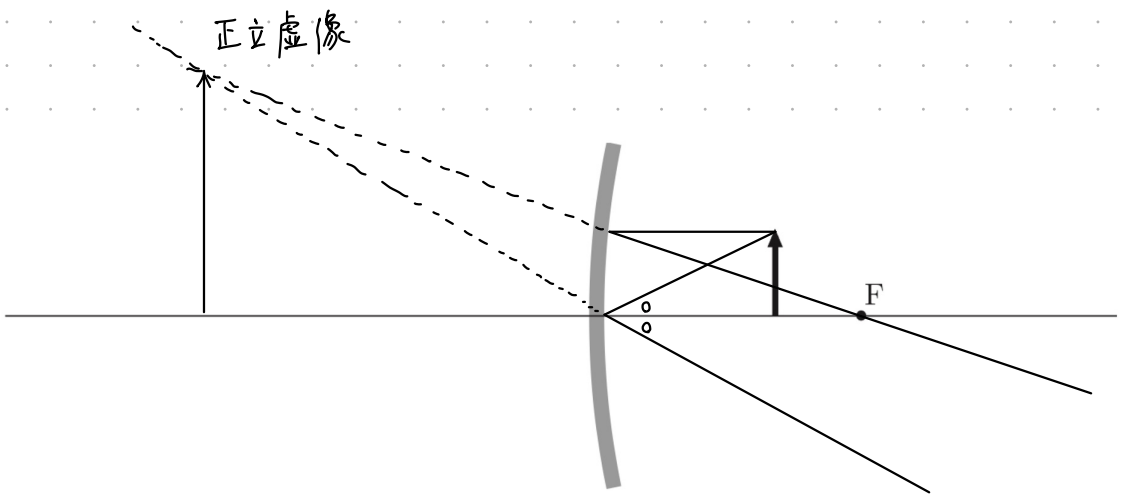
5

(1)

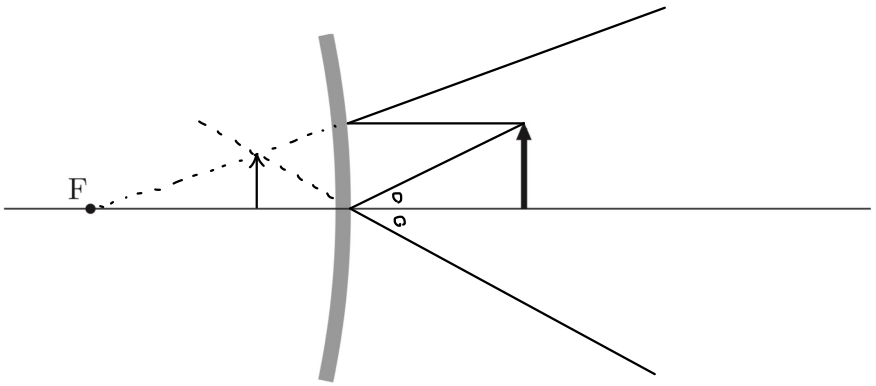


$$m = \frac{P'Q'}{PQ} = \frac{b}{a} = \frac{b-f}{f} \qquad \therefore \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

(2)



(3)



演 1

凹面鏡（曲率半径 20 cm）があり，光軸上の右方 14 cm の所に小物体が置かれている．

(1) 曲率半径 20 cm の凹面鏡の焦点距離は 10 cm である．凹面鏡の公式

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{f}$$

において，$a=14\,\mathrm{cm}$，$f=10\,\mathrm{cm}$ として，

$$b=35\,\mathrm{cm}\ .$$

よって，倒立実像が生じ，倍率は，

$$m=\frac{b}{a}=2.5\ .$$

(2) 凹レンズの公式

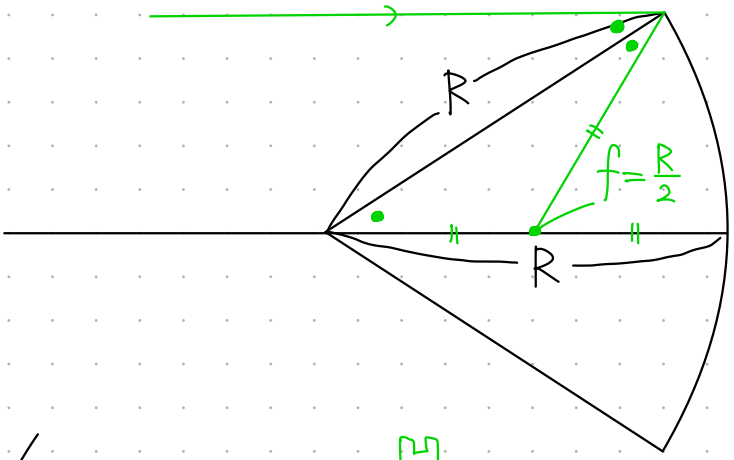
$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=-\frac{1}{f}$$

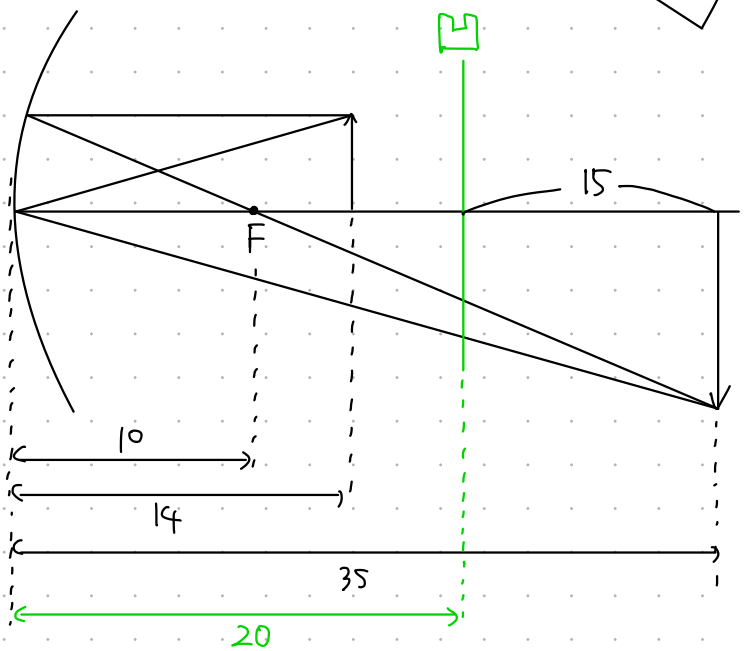
において，$a=-15\,\mathrm{cm}$，$f=30\,\mathrm{cm}$ として，

$$b=30\,\mathrm{cm}\ .$$

よって，倒立実像が生じ，倍率（合成倍率）は，

$$2.5\times\frac{30}{15}=5\ .$$





7. [1]

(1) $\overline{\mathrm{PQ}} = V\Delta t$, $\overline{\mathrm{PP'}} = u\Delta t$ より,

$$\tan\theta = \frac{u}{V}.$$

(2) この部分の質量は

$$m = \rho \times V\Delta t$$

だから，運動量の増加分は,

$$\Delta p = mu = \rho V u \Delta t.$$

(3) 加えられた力積は,

$$I = S\sin\theta\Delta t.$$

(4) $\Delta p = I$ より,

$$\rho V u = S\sin\theta \fallingdotseq S\tan\theta = S\frac{u}{V} \quad \therefore V = \sqrt{\frac{S}{\rho}}.$$

7. 2

(1) はじめ OQ 間に含まれていた空気にポアソンの公式を用いて，

$$P\{(Vt-ut)S\}^{\gamma} = P_0(VtS)^{\gamma} \qquad \therefore P = \left(\frac{V}{V-u}\right)^{\gamma} P_0 \fallingdotseq \left(1+\gamma\frac{u}{V}\right)P_0 \ .$$

(2) はじめ OQ 間に含まれていた空気の質量は，モル数を n として，

$$m = nM = \frac{P_0(VtS)}{RT}M \ .$$

(3) 時間 t の間に加えられた力積は，

$$I = (PS - P_0S)t = \gamma\frac{u}{V}P_0St \ .$$

$mu = I$ より，

$$\frac{P_0(VtS)}{RT}Mu = \gamma\frac{u}{V}P_0St \quad \therefore V = \sqrt{\gamma\frac{RT}{M}} \ .$$

(4) 数値を代入して，

$$V = \sqrt{12.0\cdots\times10^4}\,\mathrm{m/s} = 3.5\times10^2\,\mathrm{m/s} \ .$$

7. 3

(1) 両辺の単位を比較して,

$$\mathrm{m/s} = (\mathrm{kg/m})^{\alpha} \cdot (\mathrm{kg \cdot m/s^2})^{\beta} \qquad \therefore \begin{cases} \alpha + \beta = 0 \, , \\ -\alpha + \beta = 1 \, , \\ -2\beta = -1 \end{cases} \qquad \therefore \underline{\alpha = -\frac{1}{2}} \, , \quad \underline{\beta = \frac{1}{2}} \, .$$

よって,

$$V = \sqrt{\frac{S}{\rho}} \, .$$

(2) 両辺の単位を比較して,

$$\mathrm{m/s} = (\mathrm{m/s^2})^{\alpha} \cdot (\mathrm{m})^{\beta} \qquad \therefore \begin{cases} \alpha + \beta = 1 \, , \\ -2\alpha = -1 \end{cases} \qquad \therefore \underline{\alpha = \frac{1}{2}} \, , \quad \underline{\beta = \frac{1}{2}} \, .$$

よって,

$$c = \sqrt{gh} \, .$$

(3) 両辺の単位を比較して,

$$\mathrm{m} = (\mathrm{N \cdot m^2/kg^2})^{\alpha} \cdot (\mathrm{m/s})^{\beta} \cdot (\mathrm{kg})^{\gamma} \qquad \therefore \begin{cases} -\alpha + \gamma = 0 \, , \\ 3\alpha + \beta = 1 \, , \\ -2\alpha - \beta = 0 \end{cases}$$

より,

$$\underline{\alpha = 1} \, , \quad \underline{\beta = -2} \, , \quad \underline{\gamma = 1} \, .$$

よって,

$$r = \frac{2GM}{c^2} \, .$$